



BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü

Veritabanı Yönetim Sistemleri Dersi

E-Spor Turnuva ve Kullanıcı
Deneyimi Yönetim Sistemi

25360859205- Bilgenur Çakır

23360859088 -Hilal Kepir

İÇİNDEKİLER

- 1. PROJENİN TANIMI**
- 2. GEREKSİNİM ANALİZİ**
- 3. İŞ KURALLARI**
- 4. VARLIK İLİŞKİ DİYAGRAMI**
 - 4.1. Chen Modeli Gösterimi**
 - 4.2. Kazayağı Modeli Gösterimi**
- 5. İlişkisel Şema (Tablolar Arasındaki İlişkiler)**
- 6. Kaynakça**

1. PROJENİN TANIMI

Proje Adı : E-Spor Turnuva ve CRM Yönetim Sistemi

Projenin Amacı:

Bu proje günümüzde hızla büyüyen e-spor ekosistemindeki karmaşık veri trafiğini yönetmek amacıyla tasarlanmış kapsamlı bir veritabanı çözümüdür. Sistem yalnızca turnuva süreçlerini yönetmekle kalmayıp aynı zamanda **kullanıcı davranışlarını analiz ederek öneriler sunabilen CRM tabanlı bir yapı** da içermektedir.

Geliştirilen sistem sayesinde

- oyuncular sisteme kayıt olabilecek
- takımlar oluşturulabilecek
- turnuvalar düzenlenebilecek
- takımlar turnuvalara katılabilecek
- maç sonuçları ve oyuncu istatistikleri saklanabilecek
- sponsor anlaşmaları ve ödül süreçleri yönetilebilecek
- kullanıcı tercihleri ve aktiviteleri analiz edilerek kişiselleştirilmiş turnuva önerileri sunulabilecektir.

Sistem, büyük ölçekli e-spor platformlarının temel işleyiş mantığını örnek olarak tasarlanmıştır.

Projenin Kapsamı

Proje aşağıdaki ana modüllerden oluşmaktadır.

1. Kullanıcı ve Oyuncu Yönetimi

Sisteme kayıt olan kullanıcıların hesap bilgilerinin tutulduğu modüldür. Oyuncuların oyun profilleri ve takım üyelikleri sistem üzerinden yönetilir.

2. Takım Yönetimi

Oyuncuların takımlara katılması, takımdan ayrılması, takım kaptanlarının belirlenmesi ve takım bilgilerinin saklanması.

3. Turnuva Yönetimi

Organizasyonlar tarafından oluşturulan turnuvaların yönetildiği modüldür. Turnuvaların bağlı olduğu oyunlar, aşamalar, kayıt süreçleri ve durum bilgileri sistemde tutulur.

4. Maç ve İstatistik Yönetimi

Turnuvalar kapsamında oynanan maçların bilgileri, skorları ve oyuncu performans istatistiklerini barındırır.

5. Sponsor ve Ödül Yönetimi

Turnuvalara sponsor olan şirketlerin bilgileri, sponsorluk anlaşmaları ve turnuva sonunda verilen ödüller yönetilir.

6. CRM ve Öneri Sistemi

Kullanıcı aktiviteleri, tercihleri ve turnuva değerlendirmeleri analiz edilerek kullanıcılara ilgilenebilecekleri turnuvalar önerilir. Bu modül kullanıcı deneyimini geliştirmeyi amaçlamaktadır.

2. GEREKSİNİM ANALİZİ

Genel Gereksinimler

Sistem, kullanıcı yönetimi, takım ve turnuva yönetimi, maç süreçleri, istatistik takibi, sponsorluk işlemleri ve CRM tabanlı öneri sistemi olmak üzere birden fazla işlevsel modülden oluşmaktadır.

Sistemin tasarımı aşamasında belirlenen temel fonksiyonel gereksinimler şunlardır:

Kullanıcı Gereksinimleri

Kullanıcılar:

- Sisteme kayıt olabilmelidir.
- Güvenli şekilde giriş yapabilmelidir.
- Profil bilgilerini görüntüleyebilmelidir.
- Oyun tercihlerini belirleyebilmelidir.
- Turnuvaları görüntüleyebilmelidir.
- Turnuvaları değerlendirebilmelidir.
- Sistem tarafından sunulan önerileri görüntüleyebilmelidir.

Oyuncular:

- Bir veya daha fazla takıma katılabilmelidir.
- Takım geçmişleri sistemde tutulmalıdır.
- Maç bazlı performans istatistikleri görüntülenebilmelidir.
- Turnuvalara takım aracılığıyla katılabilmelidir.

Organizasyon Yetkilileri:

- Turnuva oluşturabilmelidir.
- Turnuva aşamalarını yönetebilmelidir.
- Maç planlaması yapabilmelidir.
- Sponsor anlaşmalarını yönetebilmelidir.

- Ödül bilgilerini sisteme ekleyebilmelidir.

Sistem Yöneticileri:

- Kullanıcıları yönetebilmelidir.
- Sistemdeki turnuva ve organizasyon verilerini denetleyebilmelidir.
- Hatalı veya eksik kayıtları düzenleyebilmelidir.

Takım Yönetimi Gereksinimleri

- Takımların temel bilgileri sistemde saklanmalıdır.
- Bir takımın birden fazla oyuncusu olabilmelidir.
- Bir oyuncu farklı zamanlarda farklı takımlarda oynayabilmelidir.
- Takım üyelik geçmişi kayıt altında tutulmalıdır.
- Takım kaptanları belirlenebilmelidir.
- Aktif ve pasif takım üyelikleri izlenebilmelidir.

Turnuva Yönetimi Gereksinimleri

- Her turnuva belirli bir organizasyona bağlı olmalıdır.
- Turnuvalar belirli oyunlara ait olmalıdır.
- Turnuva başlangıç ve bitiş tarihleri tutulmalıdır.
- Turnuva durum bilgileri saklanmalıdır.
- Turnuvalar bir veya daha fazla aşamadan oluşabilmelidir.
- Takımlar turnuvalara kayıt yaptırabilmelidir.
- Turnuva kayıt durumları takip edilebilmelidir.

Maç ve İstatistik Gereksinimleri

- Turnuva kapsamında maçlar oluşturulabilmelidir.
- Her maçta iki farklı takım bulunmalıdır.
- Maç tarihleri ve durumları tutulmalıdır.
- Maç skorları takım bazlı saklanmalıdır.

- Kazanan takım bilgisi sistemde tutulmalıdır.
- Oyuncuların maç bazlı performans istatistikleri saklanmalıdır.
- Oyuncu istatistikleri öldürme, ölüm ve asist gibi değerleri içermelidir.

Sponsor ve Ödül Yönetimi Gereksinimleri

- Sponsor bilgileri sistemde saklanmalıdır.
- Sponsorlar birden fazla turnuvaya destek verebilmelidir.
- Sponsorluk anlaşmalarının başlangıç ve bitiş tarihleri tutulmalıdır.
- Turnuva ödülleri sistemde saklanmalıdır.
- Ödüller sıralamaya göre dağıtılmalıdır.

CRM ve Öneri Sistemi Gereksinimleri

- Kullanıcı aktiviteleri kayıt altına alınmalıdır.
- Kullanıcıların oyun tercihleri sistemde tutulmalıdır.
- Kullanıcıların turnuva değerlendirmeleri saklanmalıdır.
- Kullanıcı davranışları analiz edilmelidir.
- Sistem kullanıcı tercihlerine göre öneriler üretebilmelidir.
- Kullanıcılara ilgi alanlarına uygun turnuvalar önerilmelidir.
- Öneri sistemi aktif turnuvaları öncelikli olarak değerlendirmelidir.

Veritabanı Gereksinimleri

- Her varlık için benzersiz birincil anahtar (Primary Key) bulunmalıdır.
- Tablolar arası ilişkiler yabancı anahtarlar (Foreign Key) ile kurulmalıdır.
- Çoktan çoğa ilişkiler ara tablolar ile çözülmelidir.
- Veri bütünlüğü korunmalıdır.
- Aynı verinin tekrarını azaltmak amacıyla normalizasyon kurallarına

uyulmalıdır.

- Sistemde tutulan tüm veriler ilişkisel veritabanı mantığına uygun şekilde modellenmelidir.

Performans ve Güvenlik Gereksinimleri

- Kullanıcı bilgileri güvenli şekilde saklanmalıdır.
- Yetkisiz kullanıcıların yönetim işlemlerine erişmesi engellenmelidir.
- Sistem veri tutarlılığını koruyabilmelidir.
- Büyük miktarda kullanıcı ve maç verisi saklanabilecek şekilde ölçeklenebilir olmalıdır.
- Sistem eşzamanlı kullanıcı işlemlerini destekleyebilmelidir.

3. İŞ KURALLARI

Kullanıcı ve Oyuncu Kuralları

1. Her kullanıcının sistem içerisinde benzersiz bir kullanıcı kimliği bulunmalıdır.
2. Her kullanıcının e-posta adresi benzersiz olmalıdır.
3. Bir kullanıcı oyuncu rolüne sahip olabilir.
4. Bir oyuncu yalnızca bir kullanıcı hesabına bağlı olmalıdır.
5. Bir oyuncu birden fazla takıma katılabilir.
6. Bir takım birden fazla oyuncudan oluşabilir.
7. Oyuncu ve takım arasındaki ilişki Takım_Uyeleri ara varlığı üzerinden kurulmalıdır.
8. Takım üyeliklerinde katılma tarihi tutulmalıdır.
9. Bir oyuncunun takım içerisindeki aktiflik durumu sistemde saklanmalıdır.
10. Her takımın en az bir kaptanı bulunmalıdır.

Organizasyon ve Turnuva Kuralları

11. Her organizasyon birden fazla takım oluşturabilir.
12. Her organizasyon birden fazla turnuva düzenleyebilir.
13. Her turnuva yalnızca bir organizasyona bağlı olmalıdır.
14. Her turnuva yalnızca bir oyuna ait olmalıdır.
15. Bir oyun birden fazla turnuvada kullanılabilir.
16. Her turnuvanın bir başlangıç ve bitiş tarihi bulunmalıdır.
17. Turnuvalar planlandı, aktif veya tamamlandı durumlarından birine sahip olmalıdır.

18. Turnuvalar bir veya daha fazla aşamadan oluşmalıdır.
19. Her aşama yalnızca bir turnuvaya ait olmalıdır.
20. Takımlar turnuvalara birden fazla kez değil yalnızca bir kez kayıt olabilir.
21. Takım ve turnuva arasındaki çoktan çoğa ilişki Turnuva_Kayitlari ara varlığı ile kurulmalıdır.

Maç ve İstatistik Kuralları

22. Her maç yalnızca bir turnuvaya bağlı olmalıdır.
23. Her maç yalnızca bir turnuva aşamasına ait olmalıdır.
24. Bir maçta iki farklı takım bulunmalıdır.
25. Aynı takım kendiyle maç yapamaz.
26. Her maçın bir durumu bulunmalıdır.
27. Maç durumları planlı, tamamlandı veya iptal olabilir.
28. Bir maç tamamlandığında kazanan takım bilgisi girilmelidir.
29. Maç skorları her takım için ayrı tutulmalıdır.
30. Maç ve takım arasındaki skor ilişkisi Mac_Skorlari ara varlığı üzerinden kurulmalıdır.
31. Her oyuncunun maç bazlı istatistikleri ayrı ayrı tutulmalıdır.
32. Oyuncu istatistiklerinde öldürme, ölüm ve asist bilgileri negatif olamaz.

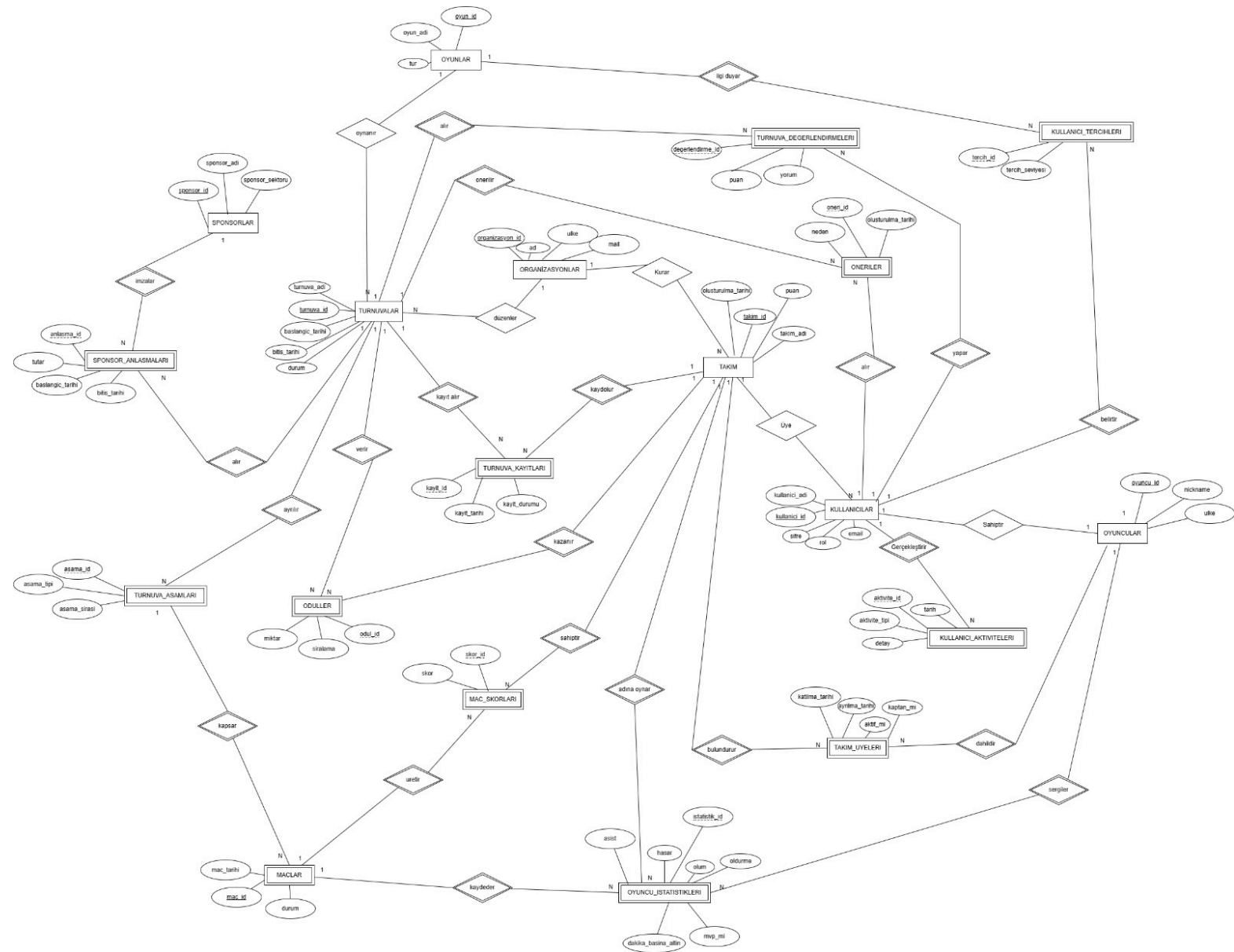
Sponsor ve Ödül Kuralları

33. Bir sponsor birden fazla turnuvaya destek verebilir.
34. Bir turnuva birden fazla sponsor tarafından desteklenebilir.
35. Sponsor ve turnuva arasındaki ilişki Sponsor_Anlasmlari ara varlığı ile kurulmalıdır.

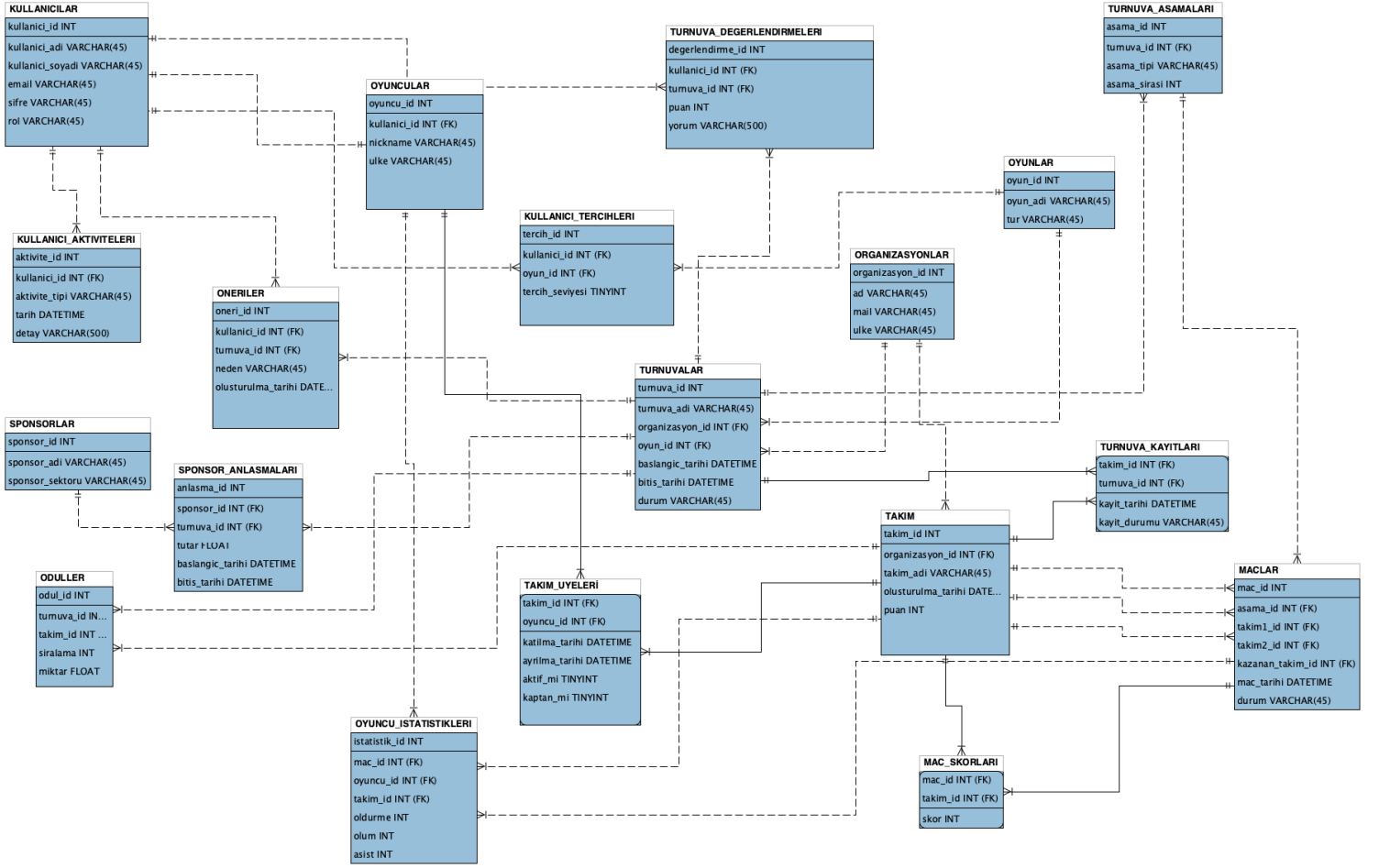
36. Sponsor anlaşmalarında başlangıç ve bitiş tarihleri tutulmalıdır.
37. Her ödül yalnızca bir turnuvaya ait olmalıdır.
38. Ödüller belirli bir sıralamaya göre verilmelidir.
39. Aynı sıralama için aynı turnuvada birden fazla ödül kaydı bulunamaz.

CRM ve Öneri Sistemi Kuralları

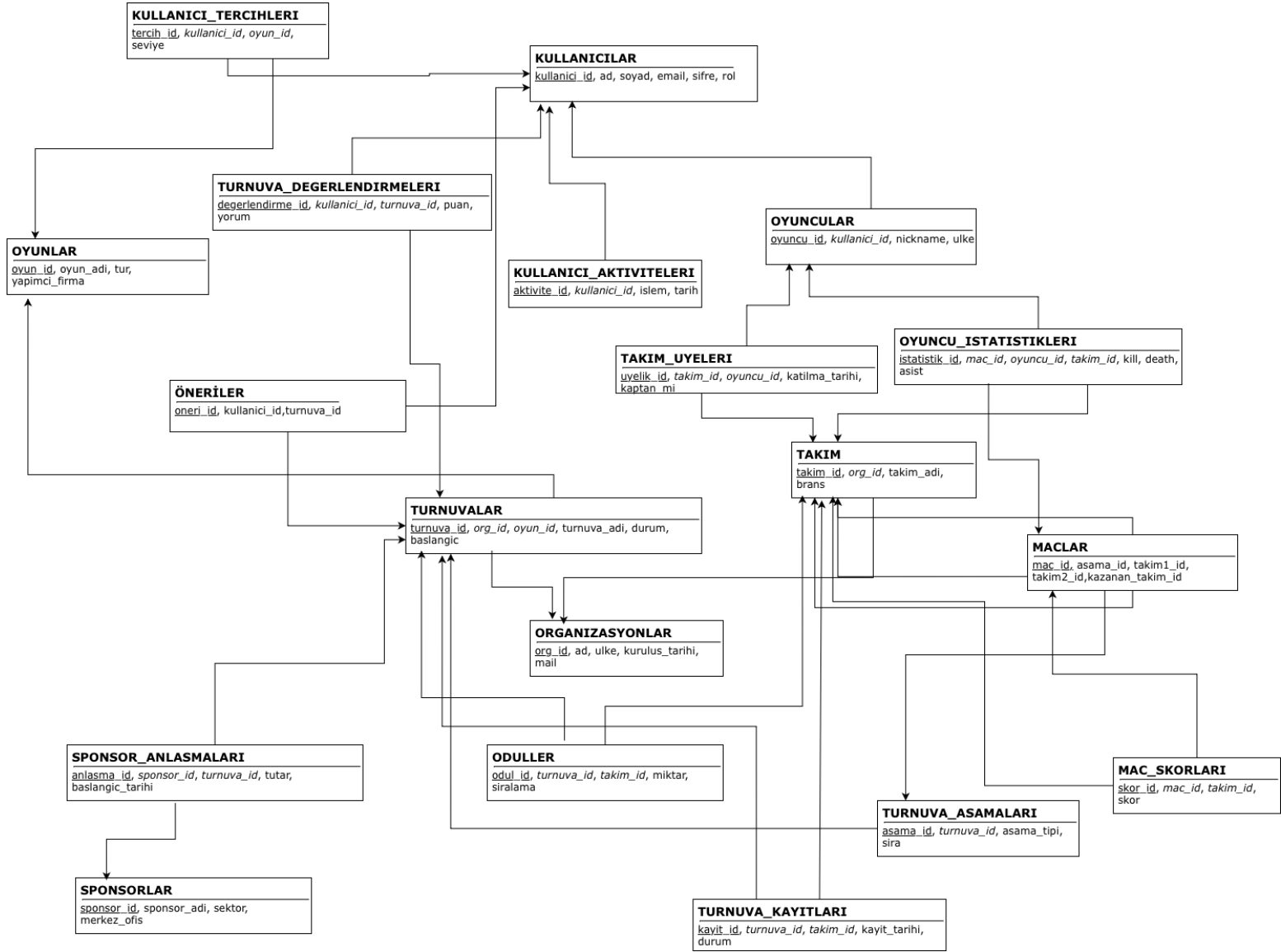
40. Kullanıcı aktiviteleri sistem üzerinde kayıt altına alınmalıdır.
41. Her aktivite yalnızca bir kullanıcıya ait olmalıdır.
42. Kullanıcılar oyun tercihlerini belirtebilmelidir.
43. Tercih seviyeleri 1 ile 5 arasında olmalıdır.
44. Kullanıcılar katıldıkları veya takip ettikleri turnuvaları değerlendirebilmelidir.
45. Bir kullanıcı aynı turnuvaya yalnızca bir değerlendirme yapabilir.
46. Değerlendirme puanları belirlenen puan aralığında olmalıdır.
47. Sistem kullanıcı tercihlerini ve aktivitelerini analiz ederek öneriler üretmelidir.
48. Kullanıcılara önerilen turnuvalar Öneriler tablosunda saklanmalıdır.
49. Öneri sistemi, kullanıcının tercih ettiği oyunlara ait aktif turnuvaları öncelikli olarak önermelidir.
50. Kullanıcının yüksek puan verdiği turnuvalara benzer turnuvalar öneri sisteminde önceliklendirilmelidir.



4.2 Kazayağı Modeli Gösterimi



5. İLİŞKİSEL ŞEMA (Tablolar Arasındaki İlişkiler)



İŞ PAYLAŞIMI

Bilgenur Çakır (Operasyonel ve Teknik İstatistik Modülü)

sistemin temel oyun ve rekabet ayağını yönetmeye odaklanır.

Sorumlu Olunan Tablolar:

OYUNCULAR

TAKIM

TAKIM_UYELERİ

MACLAR

OYUNCU_ISTATISTIKLERİ

MAC_SKORLARI

Hilal Kepir (Yönetimsel ve CRM/Öneri Modülü)

Bu paylaşım, sistemin kurumsal yönetim ve kullanıcı deneyimi ayağını yönetmeye odaklanır.

Sorumlu Olunan Tablolar:

KULLANICILAR

ORGANIZASYONLAR

TURNUVALAR

TURNUVA_KAYITLARI

KULLANICI_TERCİHLERİ / ONERİLER

SPONSORLAR / SPONSOR_ANLASMALARI

6. Kaynakça

- **Chen, P. P. (1976). "The Entity-Relationship Model—Toward a Unified View of Data". (Chen ER modelinin temelini oluşturan makale).**
- **Elmasri, R., & Navathe, S. B. "Fundamentals of Database Systems". (Veritabanı tasarımı ve EER diyagramları için dünya çapında standart kabul edilen ders kitabı).**
- **Silberschatz, A., Korth, H. F., & Sudarshan, S. "Database System Concepts". (İlişkisel veritabanı şemaları ve normalizasyon kuralları için).**

Proje tasarlanırken aşağıdaki platformların operasyonel mantığı İş Kuralları için referans alınmıştır.

- **ESL Gaming (eslgaming.com):** Turnuva aşamaları, eleme sistemleri ve takım yönetim süreçleri.
- **Faceit (faceit.com):** Oyuncu istatistikleri (KDA, ELO), maç eşleşmeleri ve kullanıcı profili yönetimi.
- **Liquipedia (liquipedia.net):** E-spor ekosistemindeki turnuva yapıları, ödül havuzları ve sponsorluk ilişkilerinin hiyerarşik düzeni.

Kullanılan Araçlar

Draw.io (Diagrams.net)

MySQL Workbench